09 03 26.

* Análisis por nodos

Función de transferencia. Ecuaciones principales.

Se realiza una igualdad entre las corrientes de los nodos del sistema:

$$F_a(t) = F_Z(t) + F_L(t) = F_C(t) + F_R(t)$$

ahora, se identifica cada corriente en función de los componentes del circuito:

$$F_Z(t) = \frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z}$$

$$F_L(t) = \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$F_C(t) = C\,\frac{dP_p(t)}{dt}$$

$$F_R(t) = \frac{P_p(t)}{R}$$

y se sustituye en la ecuación principal:

$$\frac{P_a(t) - P_p(t)}{Z} + \frac{1}{L}\int [P_a(t) - P_p(t)]\,dt$$

$$= C\,\frac{dP_p(t)}{dt} + \frac{P_p(t)}{R}.$$

Transformada de Laplace.

Al calcular la Transformada de Laplace con condiciones iniciales iguales a cero, se obtiene el siguiente resultado.

$$\frac{P_a(s) - P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s) - P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

Procedimiento algebraico.

En este paso, se agrupan los voltajes de entrada y de salida en la ecuación:

$$\frac{P_a(s)}{Z} - \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} - \frac{P_p(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R}$$

$$\frac{P_a(s)}{Z} + \frac{P_a(s)}{Ls} = C_s P_p(s) + \frac{P_p(s)}{R} + \frac{P_p(s)}{Z} + \frac{P_p(s)}{Ls}$$

$$P_a(s)\underbrace{\left(\frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)} = \underbrace{\left(C_s + \frac{1}{R} + \frac{1}{Z} + \frac{1}{Ls}\right)} P_p(s)$$

Resultado.

$P_p(t)$: Pressure over the arterial compliance

$F_L(t)$: Flow through the total arterial inertance

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} =$$

10 03 26

$$P_a(s)\,\frac{Z+Ls}{LsZ} = \frac{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}{LRZs}\,P_p(s)$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{\dfrac{Z+Ls}{LZs}}{\dfrac{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}{LRZs}}$$

$$\frac{P_p(s)}{P_a(s)} = \frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}$$

ERROR EN ESTADO ESTACIONARIO.

Para determinar el error en estado estacionario, se debe calcular el siguiente límite, asumiendo un escalón unitario $[P_a(s) = 1/s]$ como entrada:

$$e(s) = \lim_{s\to 0} s P_a(s)\left[1-\frac{P_p(s)}{P_a(s)}\right]$$

$$= \lim_{s\to 0}\left(s\times\frac{1}{s}\right)\left[1-\frac{LRs+RZ}{CLRZs^2+(LR+LZ)s+RZ}\right]$$

$$= 1-\frac{RZ}{RZ},$$

$$e(s)=0 \rightarrow e(t)=0_v$$

ESTABILIDAD DEL SISTEMA EN LAZO ABIERTO.

Para determinar la estabilidad del sistema en lazo abierto, se calcula los polos de la función de transferencia, es decir,

$$\underbrace{CLRZs^2}_{a} + \underbrace{(LR+LZ)}_{b}s + \underbrace{RZ}_{c} = 0,$$

por lo tanto,

$$\lambda_1 = \frac{-(LR+LZ) + \sqrt{(LR+LZ)^2 - 4(CLRZ)(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

$$\lambda_2 = \frac{-(LR+LZ) - \sqrt{(LR+LZ)^2 - 4(CLRZ)(RZ)^2}}{2CLRZ}$$

Con base en las raíces se establece que el sistema presenta una respuesta estable debido a que la parte real de las raíces es negativa, si el siguiente término

$$(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 > 0.$$

entonces la respuesta será sobreamortiguada por otro lado, si el término cumple con lo siguiente:

$$(LR+LZ)^2 - 4CL(RZ)^2 < 0,$$

la respuesta será subamortiguada.